Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Sistemas Operativos

2021/2022

Instalação de sistema Linux básico Debian

Instruções para instalar uma máquina Unix básica que poderá mais tarde acrescentada com ambiente gráficos e IDE

Este documento descreve os passos necessários para a instalação de um sistema Debian de 64 bits. Trata-se de um guia genérico e não substitui o conhecimento prévio e pressuposto de sistemas.

Nota. Pretende-se com o mesmo documento dar instruções compatíveis quer para um sistema nativo, quer para um sistema em máquina virtual. Assim, em diversos pontos será feita uma chamada de atenção aos pontos que divergem num caso ou no outro.

As características gerais da máquina a obter nesta fase são:

- Sistema Debian 64 bits sem interface gráfica
- Ferramentas e utilitários de manutenção
- Compilador gcc, make, e gdb
- Servidor openSSH

Os **pressupostos** são: **VirtualBox já instalado** (passos descritos noutro documento).

Estas instruções são compostas pelos seguintes passos:

1. Enquadramento 2
2. Considerações acerca do sistema a instalar 2
3. Obtenção do ficheiro ISO da distribuição Linux Debian 3
4. Instalação do sistema 6
5. Afinação inicial da máquina 14
6. Instalação das *guest additions* 27
7. Diretoria partilhada 30
8. Software para desenvolvimento em C/C++ para Unix em linha de comandos 32
9. Considerações.....32

1. Enquadramento

Estas instruções dizem respeito apenas à instalação do sistema operativo para um sistema Linux a usar nas aulas. É compatível com diversos cenários e poderá haver mais documentos envolvidos no cenário em particular para o qual este guia está a ser usado.

Existem diversas alternativas. Se acontecer alguma destas indicações não encaixar exatamente no seu hardware, deverá procurar adaptar.

2. Considerações acerca do sistema a instalar

O sistema a instalar é o **Linux Debian**, de 64 bits, versão estável mais recente à data, apesar de não ser necessário ter a última versão (de facto, as versões anteriores têm a vantagem de já ter alguns bugs corrigidos).

Para maior compatibilidade com diversos usos futuros, e por neste contexto ser suficiente, esta instalação é apenas consola. Poderá ser acrescentada com interface gráfica conforme descrito noutro documento.

Vai ser usada a versão 12.7.0, de 64 bits. Trata-se de um sistema relativamente *leve*, ou seja, exige muito poucos recursos, bastante configurável. Trata-se do sistema no qual se baseiam outras distribuições conhecidas, tais como Ubuntu e seus derivados. Tem, portanto, uma grande base de suporte.

Esta distribuição não está associada a nenhum tipo de interface em particular, podendo ser escolhida mais tarde umas (ou várias) das que muitas suportadas por esta distribuição.

O facto de o sistema ser *open-source*, de utilização gratuita, é um fator importante na escolha deste sistema. Todo o *software* a ser usado aqui e nas aulas será de utilização gratuita.

Em teoria, qualquer distribuição Linux poderia ser usada: o *software* necessário pode ser adicionado se não existir à partida na distribuição escolhida, e o software desnecessário pode ser removido. Esta distribuição oferece logo à partida características muito próximas das pretendidas, sendo bastante estável, pouco exigente em *hardware* e com uma boa base de suporte.

Relativamente à alternativa 32 bits *vs.* 64 bits, há a referir que em teoria, desde que não se pretenda usar mais do que 4 Gb de memória, 32 bits poderia ser suficiente. No entanto, há cada vez mais software que não funciona bem em 32 bits e o suporte para esta arquitetura está a diminuir rapidamente. Assim, a máquina será de 64 bits, o que obriga a que a máquina hospedeira também seja de 64 bits. Caso não possua um computador de 64 bits, então adapte estas instruções para 32 bits nos pontos onde esse aspeto é referido.

3. Obtenção do ficheiro ISO da distribuição Linux Debian

O site oficial da distribuição Debian indica as várias alternativas para obter a instalação do sistema. Vamos utilizar a alternativa de *download* do ficheiro ISO (um CD) para Intel 64 bits com a instalação completa (Figura 1)

Link

https://www.debian.org/distrib/

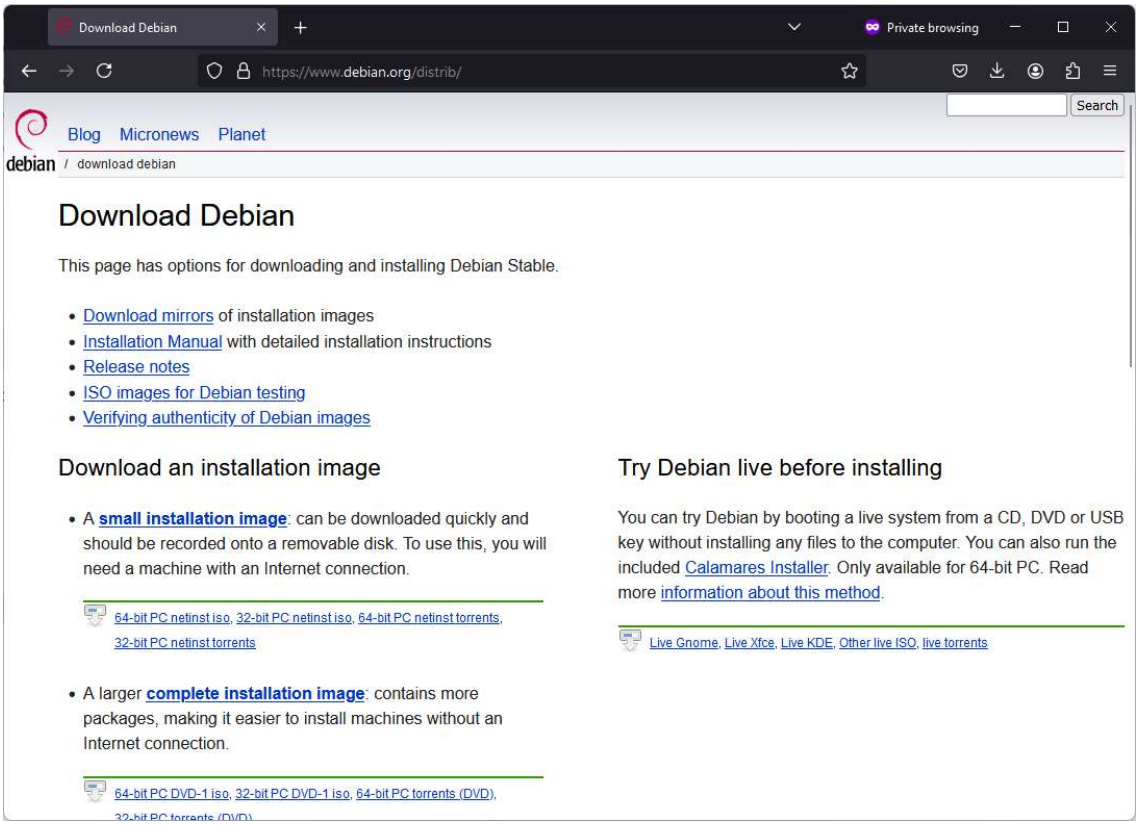


Figura 1 – Local oficial de downloads do ISO da distribuição Debian

Interessa a opção "*complete installation image*", que leva ao endereço:

https://www.debian.org/CD

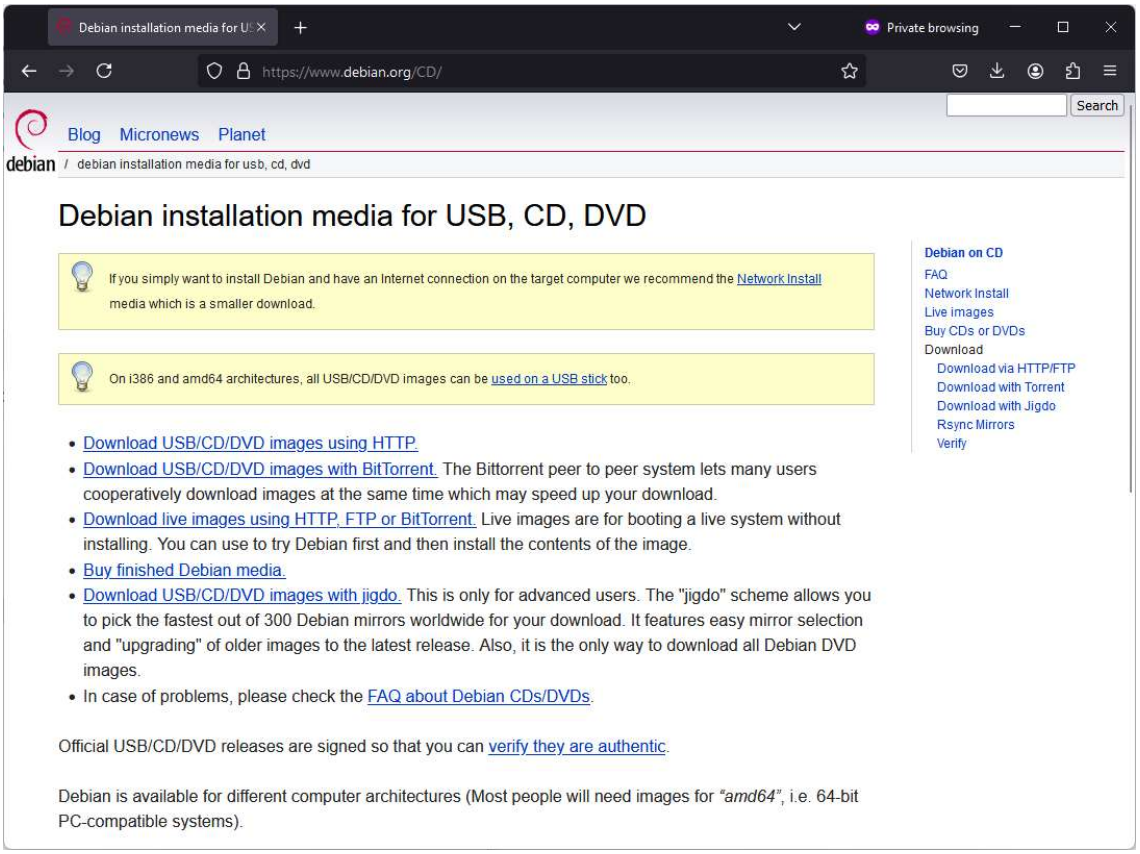


Figura 2 – Opções para download

Interessa a opção "*Download USB/CD/DVD images using http*" que conduz ao local

https://www.debian.org/CD/http-ftp/

Aqui, após *scroll down*, encontra-se a opção para CD e amd64 (lado esquerdo) – Figura 3.

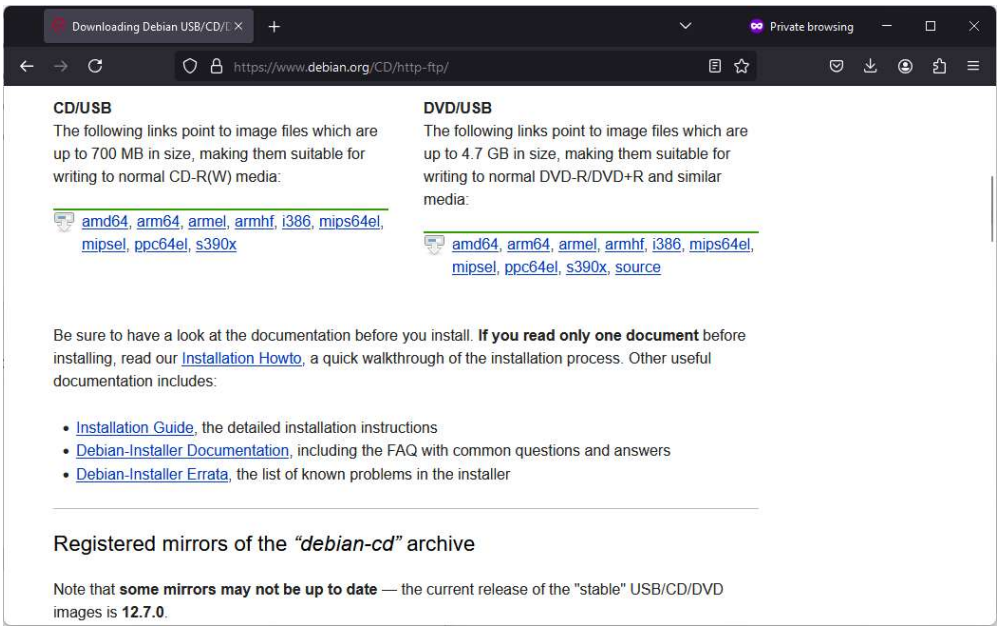


Figura 3 – Opções quanto ao tipo de hardware

O *link* **amd64** (não confundir com arm64) conduz diretamente ao local de download (Figura 4) em **https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/**

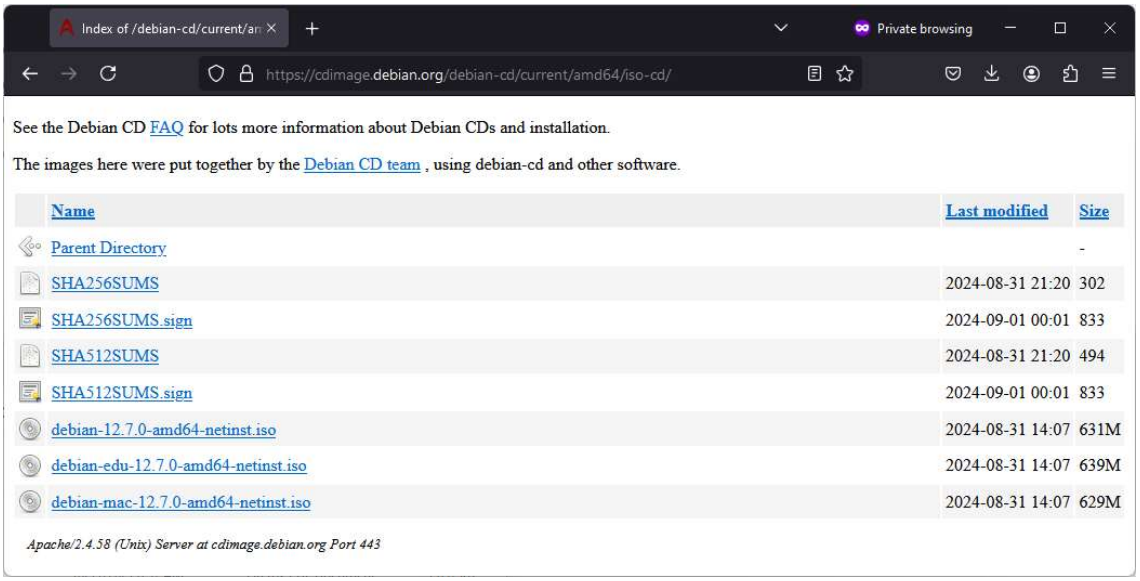


Figura 4 – Local para download da imagem de instalação para i386 32 bits

Bastará selecionar o *link* relativo ao ficheiro **debian-12.7.0-amd64-netinst.iso** para iniciar a transferência.

O ficheiro tem 631 Mb. Em condições normais (vulgar ligação doméstica à rede) a transferência demora meio minuto ou menos. Este ficheiro será usado para a instalação do sistema e depois pode ser descartado, mas recomenda-se que o mantenha para o caso de precisar de voltar a instalar o sistema.

Importante: para uma instalação nativa poderá ser melhor usar um outro ISO que já tenha incluído *firmware* non-free (*closed source*, mas ainda assim, gratuito) específico para o hardware mais recente (por exemplo, GPUs). Nesse caso explore o site da distribuição para encontrar esse ISO.

Link direto para o ficheiro (caso pretenda usar um *download manager*)

https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.7.0-amd64-netinst.iso

O ficheiro poderá estar também disponível em *mirrors*. O Google poderá ajudar neste ponto.

Nota: o professor poderá ter disponibilizado este ficheiro através de outros meios (diretoria partilhada, *pen* USB, etc.). Se estiver na aula averigue esta questão caso não consiga transferir o ficheiro.

4. Instalação do sistema

Neste passo vai-se instalar o sistema. Vai fazer-se aqui uma tentativa de cobrir ambos os cenários

- Instalação em Máquina Virtual
- Instalação de forma nativa

O procedimento é o mesmo em ambos os casos, variando apenas em alguns pormenores tais como identificação de hardware: na máquina virtual o hardware é conhecido à partida (resultante de instruções de outro documento como este). Uma instalação nativa será feita sobre hardware que não é possível prever à partida. Um aspeto que não vai ser abordado aqui é a questão de *dual booting* (esse tipo de configuração ultrapassa largamente o contexto deste documento e há ferramentas para tratar desse assunto).

Importante: este documento é um mero guia. Pode fazer variar a instalação conforme entender desde que cumpra os requisitos necessários às aulas: comandos Unix e desenvolvimento em C para Unix. A experimentação de alternativas de sistema é, na verdade, algo que faz todo o sentido nesta unidade curricular.

3.1 Inicio do processo de instalação

A instalação do sistema é feita arrancando a máquina com o CD de instalação inserido

- Em Máquina Virtual: Associar a imagem ISO transferida ao leitor virtual da máquina (rigth click sobre a máquina virtual -> Settings -> Storage -> Seleccionar no controlador IDE o disco "empty" -> depois associar à imagem ISO com botão azul redondo (extremo direito) -> Choose disk file e escolher o ficheiro ISO a partir do local para onde o transferiu.

- Instalação nativa: inserir o CD: Gravar a imagem ISO para um CD ou uma pen USB, inserir o CD/Pen e reiniciar a máquina. O programa *Rufus* tem sido referido na comunidade como sendo muito bom para gravar ISOs para instaladores de sistemas (https://rufus.ie/)

A instalação do sistema operativo é feita segundo o procedimento habitual para esse sistema: iniciar a máquina com o CD/Pen (virtual ou real) inserido e, através dos menus e opções apresentados, especificar as características pretendidas. É recomendado, mas não necessário, que o computador tenha acesso à internet durante a instalação.

A instalação deste sistema pode ser feita tanto por interface gráfica como modo texto. Neste documento vai ser seguida a instalação **modo texto**.

> Em máquina virtual: Inicia-se a máquina com o botão "start" tendo a máquina selecionada. Estando a máquina a correr, para interagir com ela (e a instalação) é necessário dirigir o *focus* do Windows na janela do da máquina virtual (por exemplo, *clickando* nela com o rato). Ao fazer isso o VirtualBox avisa que capturou o rato e teclado (é normal) e que **para o soltar será necessário carregar em CTRL-DIREITO** (configurável). Este efeito passa quando o sistema estiver a funcionar (e pode ser configurada outra tecla para "soltar" o rato e teclado)

No ecrã inicial (Figura 5), selecionar a segunda opção “Install” (modo texto).



Figura 5 – Ecrã inicial de instalação do sistema Debian.

A interface é bastante simples de usar. A tecla ***Tab*** **permite mudar entre opções**, a tecla ***Enter*** **seleciona/aciona** e faz avançar para o passo seguinte.

3.2 Configuração inicial

As características gerais do sistema relevantes neste ponto são:

- Teclado português.
- Disco:
  - Em máquina virtual: uma única partição, sem partição *swap*, com *boot loader* no MBR.
  - Em máquina nativa: particionamento clássico, com uma partição para swap, outra para sistema, e eventualmente outras partições para outros sistemas. Bootloader depende da existência de outros sistemas em simultâneo
- Fuso horário: de Lisboa e teclado Português.
- Especificar os dados do utilizador inicial e de *hostname*. Aponte o *username* e a *password* para não se esquecer.

Cada um dos passos seguintes pode corresponder a um ecrã, ou a vários relacionados entre si. O tempo necessário entre dois passos consecutivos varia bastante.

1 - Língua

Manter a língua de instalação em Inglês e avançar.

2 – Localização e *Locales*

Localização: Other -> Europe -> Portugal

Locales: Aceitar United_States en_US.UTF-8

3 - Teclado

Procurar e selecionar *Portuguese*.

4 - Rede durante a instalação

Selecionar a interface de rede principal:

- Máquina virtual: a primeira opção enp0s3 (interface configurada com NAT e acesso à internet).
- Instalação nativa: terá que se ver o nome da interface (depende do hardware)

5 - Nome da máquina e domínio

Especificar um nome qualquer que faça sentido e avançar. Trata-se do *hostname* e não tem de ser igual ao dado à VM no virtualbox.

Deixar o domínio vazio e avançar.

6 - Password de root

O *root* é o administrador da máquina. A conta de *root* irá ser usada tão pouco quanto possível, mas vai ser necessário usar esta conta no início da configuração. Deve escolher uma *password* que consiga recordar.

É necessário confirmar a *password* (voltar a escrever).

6 - Utilizador

-> Este é o utilizador que normalmente irá ser usado

Nome de utilizador: Indicar o primeiro e último nome e avançar.

Username: o que quiser, ou aceitar a sugestão (é o primeiro nome, em minúsculas).

Password do utilizador: escolher uma *password*, avançar, confirmar e avançar. Escolha uma *password* que consiga recordar

7 - Timezone (fuso horário)

Seleccionar Lisboa e avançar.

8 - Particionamento do disco virtual

A fase seguinte é a do particionamento do disco. **Esta parte é importante e depende do tipo de instalação (máquina virtual** ou **nativo)**

-> Instalação nativa

- Devem ser definidas partições segundo o esquema clássico (uma partição para *swap*, uma para o sistema, outra para dados, etc.). É preciso ter em atenção a possível existência de outros sistemas (*dual-boot*) e deixar inalteradas as partições dos outros sistemas em uso. Em *dual-boot* terá também que se ter em atenção onde estão guardados o *bootloader*, sendo o mais seguro colocá-lo na partição *boot* do novo sistema (não mexer no MBR). Se o sistema for UEFI, então não existirá MBR e os bootloaders têm que ser colocados na partição "de sistema EFI".
- O particionamento em sistema nativo é, de facto, bastante dependente do cenário específico da máquina pessoal de quem instala o sistema e este documento não pode fazer pressupostos quanto a isso.

-> O restante das instruções do particionamento diz respeito apenas ao cenário de **sistema em máquina virtual**. Pode ler para tirar ideias para instalação nativa, mas tem de adaptar, pois algumas opções tomadas em máquina virtual não fazem sentido em sistema nativo.

-> Instalação em máquina virtual

No contexto de máquina virtual vai-se optar por um particionamento simplificado que numa máquina real não se usaria: uma só partição e sem partição *swap*. Para isso é importante escolher a opção de particionamento manual.

As características são:

- Sem partição *swap* para evitar trocas entre RAM e um disco que é ele próprio um disco simulado. Se for preciso, pode-se aumentar a quantidade de RAM no VirtualBox (desde que disponível na máquina real).
- Uma única partição, sem reserva de espaços para zonas específicas do sistema (exemplo, contas de utilizadores, ficheiros de arranque), uma vez que o sistema vai ser de utilização pessoal em contexto restrito e específico das aulas.

Usando a interface apresentada pela instalação, deve escolher a opção **manual**.

De seguida, os passos a efetuar para o particionamento são:

1. Selecionar o disco: **SCSI3 (0,0,0) (sda)**. Este é o disco virtual

2. Confirmar a utilização de todo o disco com “Yes”
3. Selecionar a linha com “**FREE SPACE**” e depois “Create a new Partition”
4. Confirmar o tamanho (*default*) que deverá ser o tamanho total do disco virtual e avançar
5. Tipo de partição: **Primária**
6. De seguida, a configuração da partição será (os itens não indicados ficam como já estão):
    - **Ext4 journaling file system**
    - Mount point **/**
    - Mount options: **noatime** e **nodiratime** (usar o espaço para marcar a opção na lista que aparece)
    - Bootable flag: **on** (usar ENTER para alternar on/off)
7. Selecionar “Done setting up the partition”
8. Selecionar ***Finish partitioning and write changes to disk***
9. Confirmar a não existência de partição *swap* escolhendo o botão “**No**”
10. Confirmar tudo com o botão “**Yes**”

Após este ponto o disco é particionado, formatado e o instalador transfere os ficheiros conforme a configuração especificada até este ponto.

9. Media de instalação adicional

Se surgir a pergunta acerca de ter discos adicionais de instalação e querer usá-los, deve responder com “No”. O único disco disponível neste momento é o ISO que foi transferido anteriormente.

10. Mirror

Aceitar a sugestão para o *mirror* para o *software*. Poderá fazer a instalação demorar mais tempo (dependendo da velocidade de ligação), mas ajudará a ter e manter o *software* mais atualizado já de início.

a) Aceitar a sugestão default. Se tiver razões para escolher outro, então escolha esse outro.
b) Deixar o *proxy* em branco

Após este ponto, o *mirror* irá ser consultado para ver se existe *software* mais recente.

Pode ser apresentada a sugestão de participar numa estatística anónima sobre o uso deste sistema. É uma questão e decisão pessoal.

11. Seleção de software principal a instalar

Usar teclas de direção, espaço para acrescentar ou remover o necessário de forma a ficarem selecionados apenas os seguintes:

- SSH server
- Standard system utilities

A lógica de se remover Debian desktop Environment (juntamente com Gnome ou Xfce e restantes ambientes gráficos) prende-se com a possibilidade de usar este guia para instalar um sistema funcional, mas económico em recursos e compatível com diversos usos que não precisem de ambiente gráfico (por exemplo, para servidor ou desenvolvimento de software em linha de comandos (que não precisa de ambiente gráfico). Se tiver a certeza que

pretende um ambiente gráfico nesta instalação deixe ficar ambos selecionados. De qualquer forma, todo o software, incluindo o ambiente gráfico, pode ser instalado mais tarde e existem instruções para isso noutro documento, sendo esse o percurso recomendado neste contexto.

Usar *Tab* e *Enter* para selecionar "Continue" e avançar, tal como nos ecrãs anteriores.

A configuração definida consiste numa máquina genérica, leve, de carácter "servidor". Caso se pretenda uma interface gráfica e software específico, essa instalação faz-se no contexto de outras instruções, posteriores e independentes deste documento.

Após este passo o *mirror* irá ser usado e poderá ocorrer momentaneamente uma utilização intensiva da rede para transferir ficheiros. Os ficheiros transferidos ficam, naturalmente, dentro do disco virtual, não interferindo com o disco "real".

12. Configuração de *boot*

Este aspeto depende novamente do cenário: máquina virtual vs. instalação nativa

-> Máquina Virtual:

1º Confirmar a instalação do GRUB no ***master boot record*** (disco MBR) ou **partição UEFI** (disco EFI) com "yes" e avançar.

2º Selecionar a linha com **/dev/sda** e avançar

-> Instalação nativa

Depende do cenário que se tem no computador, nomeadamente se se trata de uma situação de *dual-boot* ou não, e se se perante um esquema BIOS/MBR ou UEFI/GPT. Em caso de *dual boot* é necessário agir com cuidado pois uma má configuração pode impedir (temporariamente enquanto não se corrige) o acesso ao sistema previamente existente. Este documento não pretende prever todas essas situações possíveis.

13. Instalação do sistema concluída e reinício

É apresentada a mensagem que a instalação está concluída a vai ser feito um *reboot*.

Neste ponto a instalação do sistema está completa. O sistema está funcional, mas falta ainda configurar e adicionar algum software (parte restante do documento)**.**

Selecionar **continue**

Máquina Virtual: Em alguns casos o *reboot* pode falhar. Trata-se de um "desacerto" entre o configurador e o CD (virtual) e neste caso é seguro fechar a máquina (virtual) à força e recomeçá-la: menu no VirtualBox: *Machine* → *Reset* (confirmar a operação).

Após o reinício da máquina, deverá aparecer momentaneamente um menú de selecção do sistema a como o da figura 6 para escolher o sistema a iniciar. Selecione a opção “Debian” ou simplesmente aguarde dado que é a *default*). Pouco depois é apresentado um ecrã com uma consola em “modo texto” (Figura 7) para efetuar *login*. No exemplo da figura 8, “linux-prof” foi o nome indicado atrás para como nome para este sistema (poderia ter sido outro qualquer e o nome da máquina/sistema não tem nada a ver com o nome da distribuição “Debian”).



Figura 6 – Ecrã da consola para *login. Este acrã aparece momentaneamente e a versão GRUP poderá ser outra*



Figura 7 – Ecrã da consola para *login.*

Na utilização normal deverá fornecer o seu *username* e *password*. Deverá sempre entrar com o *username* do utilizador habitual e não como *root*. As raras situações em que é necessário entrar como *root* serão assinaladas.

Pode entrar com a sua conta de utilizador normal agora, mas, se o fizer, efetue depois *logout* (“exit”) dado que vai ser necessário um passo de configuração inicial que exige entrar como *root* e o resto do documento vai assumir que não está *logado*.

14. Ponto da situação da máquina virtual

Nota prévia / Importante

Se tiver iniciado a máquina virtual e notou que na consola (mesmo sem ter que tr feito login) lhe aparece periodicamente a mensgem

> INFO: rcu_preempt detected stall on CPUs/tasks

Esta situação remete uma situação de erro na gestão dos processadores atribuídos à VM. A raiz do problema envolve o Windows, o virtualbox e o processador/chipset. Pode afetar sistemas recentes (Windows 11, Linux recente, VirtualBox 7 e sistemas AMD ryzen).

Deverá

1. Encerrar amáquina virtual

   Idealmente, entrando como administrador (root) eencerrando-a com o comando **shutdown**. Seja como for, a máquina tem que se encerrada.

2. Abrir uma consola Windows (programa “cmd”), navegar para a diretoria que tem os binários do virtual bos

   (c:\program files\oracle\virtualbox)

3. E executar o comando

   ```
   VBoxManage modifyvm nome-que-deu-à-sua-máquina --hpet on
   ```

Poderá resolver o problema. Esta questão não tem uma causa definitivamente conhecida nem uma solução taxativa.

Em alternativa, pode mudar a configuração dos processadores para a VM no VirtualBox. Definindo apenas um processador deverá rodear o problema.

Refs.

https://github.com/home-assistant/operating-system/issues/1705

https://www.virtualbox.org/ticket/20131#comment:2

Ultrapassado o problema (ou nem sequer se tendo verificado essa situação, neste ponto tem-se um sistema completo e funcional com funcionalidade básica.

O sistema permite a utilização de várias consolas em simultâneo. Neste momento existem apenas consolas em modo texto e podem ser usadas as seguintes:

- Consolas 1 a 6: Pode-se mudar para qualquer destas consolas com as teclas CTRL-ALT-F1 a CTR-ALT-F6
    - Caso existisse um ambiente gráfico instalado, a consola gráfica seria a 7: CTRL-ALT-F7
    - Estas consolas fazem parte do sistema em si e estão disponíveis quer em instalação nativa, quer em instalação em máquina virtual.

- Consola remota, na lógica da ligação "Telnet", a partir de outra máquina (ou a partir da máquina real, se for o caso de um sistema virtualizado). Neste momento o sistema já tem um servidor SSH instalado e é possível usar um cliente tal como o ***putty***, que é um dos melhores para esta funcionalidade e é de utilização gratuita.
    - O programa ***putty*** deverá já ter sido instalado, segundo as instruções que estão no documento de instalação do VirtualBox.

É necessário instalar algumas ferramentas, alguns comandos, atualizar o sistema e configurar ou corrigir situações que surjam (por exemplo, rede. Note-se que:

- As tarefas de administração exigem normalmente acesso *root*, pelo que muitos dos comandos serão feitos através do comando *sudo*. A distribuição Debian instalada desta forma não tem o comando *sudo* instalado, pelo que inicialmente se irá proceder à sua instalação.
- A instalação inicial do comando *sudo* terá que ser feita através da conta de *root* e em princípio será essa a única vez que se usará essa conta.
- Deve evitar-se usar o sistema através da conta root por razões óbvias de segurança.

Os passos seguintes referem-se à afinação e configuração inicial do sistema.

5. Afinação inicial da máquina

Os comandos de configuração serão sempre efetuados em linha de comandos num terminal. Neste momento esta é a única interface que o sistema possui, mas mesmo que houvesse já um ambiente gráfico, a administração por aplicações gráficas é menos versátil.

--> Poder-se-á instalar uma interface gráfica mais tarde dependendo da utilização dada a este sistema. A configuração específica à utilização dada a este sistema é abordada no documento seguinte na sequência de documentos indicados para as aulas em que este guia for utilizado.

Neste ponto vai-se proceder às operações a seguir discriminadas, em duas partes, pela ordem em que estão listadas, sendo presentado primeiro um resumo e depois as instruções detalhadas.

Parte 1 (resumo inicial)

Esta parte é feita com a conta de *root*.

1. Remover o CDROM como fonte de software. Caso não se faça isto, sempre que se atualizar o *software*, o sistema tentará ir ler o CDROM virtual, o qual já não estará presente, e nem sequer faz falta, pois, o software mais atualizado está na rede e não no CDROM.
2. Configurar a rede. Este passo tem diversos pormenores e deve ser visto com atenção.
3. Instalar o comando *sudo*.
   O comando *sudo* permite efetuar algumas operações privilegiadas sem necessidade da *password* de *root*. Basicamente o comando *sudo* permite executar determinados comandos privilegiados (previamente configurados pelo *root*) bastando a autenticação do próprio utilizador. Esta forma de administração é mais segura do que entrar como *root*. O sistema *Debian* não tem este comando disponível por omissão, pelo que vai ter que ser instalado.

Parte 2 (resumo inicial)

Esta parte é feita com a conta de utilizador normal, usando o comando sudo.

4. Atualizar o sistema e *software* já instalado.
5. Teste e manutenção da rede.

Parte 1 – Instruções detalhadas

Todas as operações nesta secção serão feitas através da conta de *root* pois alguns dos comandos usados ou os ficheiros editados exigem privilégios de *root* e o comando *sudo* ainda não foi instalado. Após estes passos, usar-se-á sempre o comando *sudo* para as acções que exijam privilégios de *root*.

Passos a executar

Entrar como *root* (fornecendo a password de *root*)

> -> Se já estiver *logado* como utilizador normal (não *root*), saia primeiro com o comando ***exit*** para então entrar como ***root***

5.1 Remoção do CDROM como fonte de software

> `nano /etc/apt/sources.list`
>
> (**nano** é um editor de texto – pode ser usado outro desde que corra em consola)
>
> Colocar um **#** (= comentar) no início das linhas que começam como "deb **cdrom:**….."
>
> **-> É possível que já estivesse assim**. Neste caso não faça nada e saia (CTRL-X)
>
> **Gravar e sair** (se tiver alterado alguma coisa): CTRL-O CTRL-X

Este ficheiro controla a identificação dos *mirrors* onde o sistema vai buscar o *software*. A resolução de alguns problemas na atualização de *software* envolve este ficheiro. Uma das formas de modificar

os *mirrors* (caso um *mirror* deixe de funcionar) e passar a usar outros é simplesmente editar este ficheiro (também há comandos que fazem isto sem ser necessário manipular o ficheiro).

5.2 Configuração da rede

> **Importante**: Esta parte recorre a conhecimentos de redes. Estes conhecimentos são inevitáveis e necessários para colocar um computador em condições de aceder à rede, seja Unix ou outro, e são aprofundados em detalhe nas unidades curriculares apropriadas.

Esta configuração depende novamente do cenário: máquina virtual vs. instalação nativa.

Em instalação nativa

> As interfaces são as que tiver instaladas fisicamente no seu hardware. Este documento não pode fazer pressupostos sobre o seu hardware.
>
> Os endereços das interfaces serão, em princípio, obtidos por DHCP e esse é o cenário mais adequado a um uso típico de uma máquina que é usada em vários locais.
>
> Não existe propriamente instruções adicionais quando a configuração de rede neste cenário e ***o resto desta secção é inteiramente focada no cenário de máquina virtual***.
>
> No entanto, beja as instruções abaixo (contexto de máquina virtual), veja os comandos que são usados na configuração caso precise de rever os seus conhecimentos sobre o assunto, e adapte o que vir tendo em atenção que algumas das coisas não são adaptáveis de todo.

Em instalação em máquina virtual

Esta máquina virtual deverá ter três interfaces configurados: **enp0s3**, **enp0s8**, **lo**. Os interfaces mais importantes são enp0s3 e enp0s8. Os nomes enp0s3 e enp0s8, em determinadas condições invulgares, podem mudar de nome e isso pode ser confirmado (mais pormenores adiante).

- A interface ***lo*** (*loopback*). Encaminha os dados para a própria máquina (tal como o nome indica). Não serve para comunicar com outras máquinas.
- A interface ***enp0s3*** (NAT) permite o acesso da máquina virtual à internet (se houver conectividade de rede na máquina real).
- A interface ***enp0s8*** (*Host Only Adapter*). Trata-se de uma rede virtual simulada pelo virtualbox e serve para ligação entre a máquina real e a(s) máquina(s) virtual(ais). Não depende da existência de uma rede externa. Importante:
    - A gama de endereços nesta rede é **192.168.56.xxx**. É a gama *default* do virtualbox. Este aspeto é configurável no virtualbox (File -> Preferences -> Network – isto já foi feito atrás) e na ausência de razões explícitas noutro sentido, há toda a vantagem manter este cenário conhecido: mantenha 192.168.**56**.xxx.

- A máquina real deverá ter nesta rede o endereço 192.168.56.101, conforme configurado no virtual segundo os passos já efetuados (igualmente configurável, mas também não vale a pena alterar sem uma razão específica)

Para confirmar a informação descrita acima e verificar se está tudo conforme, inclusive, confirmar os nomes enp0s3 e enp0s8:

- Ver os interfaces de rede existentes na máquina com comando **ls**
  ls /sys/class/net/

  Devem aparecer: **enp0s3**, **enp0s8**, **lo**

  (em instalação nativa aparecerá outra coisa qualquer)

- Ver os interfaces na máquina com comando **ip**
  ip link show
  - Devem aparecer as interfaces descritas acima, mas com mais informação, não sendo a identificação tão imediata.
  - O comando *ip* permite muita funcionalidade e voltará a ser referido.

```
root@debian:~# ls /sys/class/net
enp0s3  enp0s8  lo
root@debian:~# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:95:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ae:f1:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@debian:~#
```

Caso as interfaces de rede tenham outros nomes que não enp0S3 e enp0s8, então os nomes desde documento deverão ser adaptados para os que realmente a máquina existe (não é suposto mudar esses nomes no sistema). Tal situação é invulgar em máquina virtual (o hardware é controlado pelo virtualizador), mas provável no caso de instalação nativa. Em máquina virtual é necessário perceber que a primeira interface é a que foi configurada no virtualbox como NAT e a segunda é que que está como *host only adapter*, e a questão dos nomes é secundária.

Lógica da configuração a usar

É útil ter a máquina (virtual) sempre acessível por rede a partir da máquina real, mesmo na situação em que não existe ligação à rede (sem DHCP). Isto pode ser conseguido através da rede (virtual) local e de endereços IP estáticos. Por outro lado, é conveniente ter acesso à internet para obtenção de ficheiros, atualizações etc. Uma forma de conseguir todos os objetivos será configurar um endereço na rede *local virtual* e um endereço na rede *local real* da máquina real. Por essa razão é que se configuraram dois interfaces:

- **enp0s3** – Com um endereço na rede real onde a máquina real se insere (via NAT) e que deverá obter um endereço dinâmico por DHCP (e portanto, depende da existência de rede

real). Esta interface permite o acesso à internet, mas a comunicação deve ser iniciada sempre a partir da máquina virtual (é assim que o NAT funciona).

- **enp0s8** – Comum endereço na rede virtual *host only adapter* e não tem (nem precisa) acesso à internet. Esta interface não depende da rede real e deverá estar sempre disponível possibilitando sempre uma ligação máquina real – máquina virtual. De forma a possibilitar o início da ligação tanto a partir da máquina virtual como da máquina real, o endereço nesta interface deverá ser fixo. Dado que nesta rede virtual só existirão as máquinas virtuais virtualbox e a máquina real, a definição dos endereços fixos não é problemática.

    - O endereço nesta gama deverá ser fixo e sugere-se **192.168.56.175** (se não gostar de 175 use outro valor que seja válido)
    - **IMPORTANTE**: A máquina descrita neste documento pode servir os propósitos de mais do que uma unidade curricular. Este endereço poderá ser importante e deve seguir instruções adicionais que venham a ser dadas noutros documentos ou nas aulas.
        - Dependendo do uso a dar a esta máquina, este endereço poderá mesmo ter de ser outro. Se isso acontecer os documentos seguintes neste processo de instalação irão dar essa indicação e é muito importante que siga essa indicação criteriosamente.
    - **Importante**: se tiver outras máquinas virtuais a correr em simultâneo também com interfaces na rede *host only adapter*, terá de ter em atenção que duas máquinas na mesma rede não podem ter o mesmo endereço.

A configuração da rede envolve os passos seguintes e é feita no contexto da sessão como *root*.

5.2.1 Configuração de *hosts* conhecidos

É importante verificar o ficheiro de configuração *hosts* conhecidos e corrigir a configuração *default* que não serve dado que a máquina tem um endereço IP fixo.

Passos

- Editar o ficheiro de configuração de hosts ***/etc/hosts***
  nano /etc/hosts
- Corrigir o endereço que está associado ao nome da máquina (em princípio, é a segunda linha). Está atualmente como 127.0.1.1 e deve ficar com um endereço fixo arbitrário e fora da gama gerida pelo servidor DHCP. De acordo com a configuração feita no servidor DHCP do virtualbox, um endereço possível é, por exemplo **192.168.56.175**. Este documento precisa de assumir um valor para coerência das instruções nele contidas e vai ser assumido este endereço, mas se quiser escolha outro e adapte no resto do documento. Este endereço é especificado aqui e na configuração da interface enp0s8 a fazer mais adiante. Se os documentos posteriores solicitarem a alteração deste endereço (dependendo do contexto em que se usa a máquina), então deve atualizar também este ficheiro.

-> **Mudar 127.0.1.1 para 192.168.56.175**

- Gravar e sair
  CTRL-O CTRL-X

5.2.2 Configuração das interfaces de rede

Passos para configuração (ou verificação) das interfaces de rede:

- Editar o ficheiro de configuração da rede /etc/network/interfaces
  nano /etc/network/interfaces

Se se enganar num algarismo que seja, ficará sem conectividade de rede.

- Das linhas abaixo, acrescentar as que não existem ou modifique se já existirem estiverem diferentes (já deverá estar assim):

  auto enp0s3
  # allow-hotplug enp0s3
  iface enp0s3 inet dhcp

- Das linhas abaixo, acrescentar as que não existem (pode ser a seguir às anteriores)

  auto enp0s8
  # allow-hotplug enp0s8
  iface enp0s8 inet static
  address ***192.168.56.175***
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.56.0
  broadcast 192.168.56.255

- Separe os dois blocos de linhas anteriores com uma linha em branco para melhor leitura

Importante: ***auto*** vs. ***allow-hotplug***. *auto* faz o *boostrap* aguardar que os interfaces de rede estejam prontos e pode impedir que a máquina virtual arranque se o interface deixar de existir. *allow-hotplug* não tem esse problema, mas obriga muitas vezes a ligar as interfaces manualmente com ***ifup***. Nesta máquina as interfaces só deixam de existir se forem retirados através do virtualbox e, portanto, usa-se *auto* (*allow-hotplug* fica em comentário para referência da sintaxe).

A gama de endereços da interface enp0s8 é definida de forma a bater certo com a rede virtual configurada no virtualbox. Se esta for modificada, a configuração do interface tem que ser adaptada aqui em conformidade.

- Gravar o ficheiro e sair
  CTRL-O e depois CTRL-X

- Reiniciar o servido de rede
  /etc/init.d/networking stop
  /etc/init.d/networking start

  Também se poderia usar apenas **/etc/init.d/networking restart** mas o comando *restart* vai ser *deprecated* e não vale a pena criar o hábito de o usar.

Testar rapidamente se a rede está a funcionar

- **ping google.com** Testa a conectividade para internet via enp0s3)
- **ping 192.168.56.101** Testa conectividade para máquina real host-only via enp0s8, assumindo que foi este o endereço configurado no virtualbox para a máquina hospedeira (confirmar no virtualbox com: file -> virtual network manager)
  -> Depende da configuração do sistema hospedeiro (Windows?). **Ver secção 5.5.3**
  -> Implica que o hospedeiro (Windows?) esteja a aceitar pedidos ping. **Ver secção 5.5.3**

  Caso haja problemas na mudança da configuração que o *restart* do serviço *networking* não tenha resolvido, pode, em último caso, experimentar um *reboot* da máquina virtual com o comando
  reboot

  Se o fizer, volte a entrar como *root* para o restante desta parte de configuração

Mais adiante são indicadas algumas ações para teste e manutenção de rede que podem vir a ser importantes. Caso não haja ligação à rede agora, deve-se ver já essa parte (5.5) e depois voltar a este ponto do documento.

5.3 Instalação do comando sudo

Agora que existe ligação à rede, pode atualizar-se o software. Vai-se instalar primeiro o ***sudo*** para deixar de ter de se recorrer à conta *root*

Esta configuração envolve várias acções

- Instalar o comando *sudo*
  `apt install sudo`

- Adicionar o utilizador habitual ao grupo de utilizadores que podem usar o comando *sudo* (grupo sudo)
  `usermod -aG sudo o-seu-username`
  (Alternativamente também se poderia adicionar o utilizador manualmente acrescentando o seu *username* à linha do ficheiro /etc/group relativa ao grupo sudo (e teria que averiguar qual o GID desse grupo). Mas o comando *usermod* é mais fácil e menos propenso a erros). Também poderia usar o comando *useradd*.

A partir deste momento a conta de utilizador "normal" criada durante a instalação terá acesso a comandos privilegiados através do comando ***sudo***. Não é necessário continuar a usar a conta de root: é melhor sair e voltar a entrar com a conta de utilizador normal definida na instalação.

- Sair
  `exit`

  E depois entrar com a sua conta (o seu username)

A autorização dada ao utilizador normal para usar o comando *sudo* só fará efeito depois de este utilizador sair e voltar a entrar: ***logout*** e depois voltar a entra. Este aviso só faz sentido no cenário em que por algum motivo já teria uma outra consola aberta com o utilizador normal no momento em que noutra consola, como root, fazia a adição do utilizador ao grupo sudo..

Neste ponto em diante, sempre que for preciso executar um comando privilegiado bastará preceder esse comando de **sudo** (e espaço entre o sudo e o comando) e fornecer a *password* do utilizador habitual. Isto é mais seguro do que entrar como *root*.

Parte 2

5.4 Atualização do sistema e *software* já instalado.

Deste ponto em diante usa-se sempre a conta de utilizador normal. Para as operações que requeiram privilégios de *root* usa-se o comando *sudo*. Se ainda não tiver entrado, faça-o agora com a sua conta normal.

Para atualizaro o software é necessário atualizar as listas dos repositórios e depois transferir as atualizações. Em principio, neste momento, todo o software está atual, e esta indicação serve para referência futura.

- Actualizar as listas de software disponível
  `sudo apt update`

- Actualizar o software
  `sudo apt upgrade`
  Se houver actualizações: confirmar com Y

- Caso tenha sido instalado um novo *kernel* no passo relativo à atualização de software valerá a pena reiniciar a máquina
  `sudo reboot`

Normalmente, a atualização do *software* pode ser feita periodicamente. **No entanto, é recomendado que não mexa na configuração durante todo o semestre para não introduzir elementos desconhecidos e incompatibilidades de última hora.**

5.5 Teste e manutenção de configuração da rede

A rede muitas vezes fica desconfigurada como resposta a alterações do exterior da máquina (exemplo, rede da máquina real mudou). É importante testar a configuração de rede antes de prosseguir e saber como fazer a sua manutenção.

Se a rede não estiver a funcionar existirão diversas ações que não funcionarão, tais como atualização do sistema e instalação de novo *software* (obviamente). Nessas situações as mensagens de erro produzidas pelos comandos apontam para essa situação, pelo que **é mesmo necessário e importante ler essas mensagens**. Também é importante **verificar o estado da rede**.

Importante. Mais essencial que meras atualizações do sistema, **existem diversas situações nas aulas que dependem do bom funcionamento da rede** e é importante ter esta questão a funcionar. Esta parte do documento fornece informações pertinentes.

Ações que é necessário saber executar:

- Averiguar o estado da rede
- Corrigir falhas de ligação / manipular a configuração de rede
- Configurar a máquina hospedeira ("máquina real")

5.5.1 Para averiguar o estado da rede:

- Comando ***ping***. Permite testar a conectividade. Exemplos:
  - ***ping google.com*** – testa conectividade incluindo o serviço DNS.
  - ***ping 8.8.8.8*** – testa a conectividade sem passar pelo serviço DSN (se houver conectividade, mas não o serviço DNS, pode significar que a tradução de nomes de endereços para endereço IP é o que não está funcionar).
  - ***ping 192***.168.56.101 – testa conectividade com a máquina real via *host-only adapter* (atenção que o "101" depende do endereço definido no virtualbox à máquina real).

- Comando ***ip***. Este comando é bastante poderoso (consultar documentação com ***man ip***) e vem substituir o comando *ifconfig* (o qual já nem está instalado por omissão). Tem diversas opções. Interessa, entre outras, a opção *address* que permite ver os **interfaces** existentes e o **endereço IP**.

- Para ver o endereço da máquina: comando ***ip address***. No contexto desta máquina serão apresentados dois endereços, um para cada interface:
  - A interface ***enp0s3*** (NAT) terá um endereço da rede local onde a máquina real se insere. Só terá endereço se o serviço DHCP estiver a funcionar nessa rede.

- A interface ***enp0s8*** (*local host*) terá um endereço na gama **192.168.56.xxx.** A gama de endereços 192.168.56 depende da configuração no virtualbox. Se não for 56 deve-se corrigir a situação na configuração do virtualbox, tal como explicado no documento sobre a instalação do virtualizador.
  - (Menu no VirtualBox) File -> Host Network Manager

5.5.2 Para corrigir falha de ligação / manipular o estado da rede

- Desligar/ligar as interfaces de rede
  Comandos ***ifdown*** e ***ifup***. Estes comandos permitem (com *sudo* ou através da conta de *root*) desligar / ligar um interface de rede (ver mais detalhes com o comando *man*). Exemplos:
  - ***sudo ifdown enp0s3*** e depois ***sudo ifdown enp0s3*** – desliga e depois liga o interface enp0s3. Esta sequência de ações, por esta ordem, poderão resolver alguns problemas de conectividades apesar de existirem formas melhores para lidar com essas questões.

- Desligar/ligar/recomeçar o serviço
  - Parar o serviço
    sudo /etc/init.d/networking stop

  - Começar o serviço
    sudo /etc/init.d/networking start

  - Recomeçar o serviço
    sudo /etc/init.d/networking restart
    O comando *restart* está em vias de ser *deprecated*. Deve-se usar ambos o comando *stop* e depois o comando *start*

- Ficheiros de configuração de rede mais usados neste contexto
  - Configuração das interfaces
    /etc/network/interfaces
    Neste ficheiro descreve-se a configuração desejada para cada interface (endereço IP, DHCP, fixo, etc.), conforme descrito acima.

  - Identificação de *hosts* conhecidos
    /etc/hosts
    Neste ficheiro devem constar o *localhost* (com ip 127.0.0.1) e o nome dado à máquina (com IP 192.168.56.175 – ou outro), conforme indicações já dadas atrás.

5.5.3 Configurações na máquina hospedeira ("máquina real")

-> Aplica-se apenas ao caso de sistema em máquina virtual

Nesta secção assume-se que o sistema hospedeiro é um sistema Windows e que seguiu as instruções do documento sobre a instalação do VirtualBox, incluindo o respeitante à firewall.

A máquina real (hospedeira) e a máquina virtual deverão estar ambas na rede *host-only* da gama 192.168.56.xxx. Este aspeto deve ser verificado também na máquina real.

É importante que tenha o Windows e VirtualBox configurado de forma que:

- O Host-Only Manager do VirtualBox tenha uma rede 192.168.56.xxx e que a máquina real (hospedeira) está no endereço 192.168.56.101 (ou outros valores, desde eu adapte no restante das instruções)
    - Estes valores de rede que aqui aparecem não são importantes em si mesmo: o 101 poderia ser 110 ou outro valor qualquer, desde que depois ***todo o resto da configuração neste e outros documentos bata certo*** (foi preciso escolher valores para a configuração, e a escolha foi feita).
- A *firewall* do Windows aceite ligações de rede (testar, por exemplo, com *ping*).
    - ***Relativamente a esta configuração, caso não a tenha ainda feito, deve ver o documento sobre instalação do VirtualBox e fazer o que falta.***

Esta configuração vai ser testada agora.

Os passos para o teste de conectividade máquina real – máquina virtual são:

- Abrir a consola de linha de comandos do Windows, vulgo "caixa DOS" (ou seja, executar o programa cmd.exe: teclas WIndows+R → "cmd.exe" → Enter)
- Na consola que apareceu, executar o comando **ipconfig** e confirmar que existe uma interface VirtualBox Host-Only no endereço 192.168.56.101:

```
Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:
Connection-specific DNS Suffix  . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b49e:646f:8dd:5eb6%24
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
```

- Na consola, usar o comando *ping* direccionado ao IP da máquina virtual que, por enquanto, tem o endereço 192.168.56.175

  ping 192.168.56.175

  Este é o endereço IP da interface com endereço fixo. Recordar que este endereço pode ser outro se tiver mudado as instruções, ou até **pode ser mudado para outro** se as instruções dos **documentos seguintes** assim o disserem.

- O endereço deve ser reconhecido e deve haver resposta de volta:

```
Pinging 192.168.56.175 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.175: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.175: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.175: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.175: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.56.175:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Esta informação confirma que existe conectividade e caminho da máquina real para a máquina virtual servidor.

- Na linha de comandos da máquina virtual, usar o comando *ping* direccionado à máquina real
  ping 192.168.56.101
  Sair com CTRL-C.
  A informação apresentada deverá semelhante à apresentada no sistema Windows e indica que houve uma resposta, portanto, há conectividade e caminho do servidor para a máquina real. ***Se não houver resposta pode ser porque o sistema hospedeiro não permite ligações iniciadas remotamente e tem que ser configurado – ver as indicações no documento de instalação do VirtualBox acerca do tópico da firewall.***

  Se a máquina real (hospedeira) for um sistema Unix (Linux, Mac, etc.), então em vez de cmd.exe deve invocar-se um terminal (consola) e usar ***ifconfig*** em vez de ***ipconfig***. Toda a restante configuração deverá ser adaptada (inclusive a questão da firewall)

Na máquina virtual convém averiguar o conteúdo do ficheiro /etc/hosts. Nele deverá constar o endereço 127.0.0.1 associado a *localhost* (corrigir se assim não for). É provável que o nome da máquina apareça associado ao endereço 127.0.1.1. Uma vez que a máquina está em duas redes e interessa mais usar a rede 192.168.56.xxx, onde tem um IP fixo, é necessário mudar o endereço 127.0.1.1 para esse IP fixo: 192.168.56.175 (175 ou outro valor que tenha sido escolhido antes.

Para efetuar esta alteração edita-se o ficheiro /etc/hosts com sudo da forma habitual.

sudo nano /etc/hosts

5.5.4 Acesso via cliente SSH

O acesso consola remota "telnet" pode ser importante em diversas situações. Uma vez que o servidor OpenSSH foi instalado e já se encontra a correr, a partir deste momento deve ser possível aceder a esta máquina através de um cliente SSH, tal como o *putty* (www.putty.org).

O *putty* já foi instalado na máquina real, segundo as instruções no ficheiro acerca da instalação do VirtualBox. Se não o tiver feito, reveja esse documento e instale o *putty* antes de prosseguir.

Neste ponto vai-se apenas testar a conectividade entrando na máquina virtual através do *putty* via SSH e usando o servidor SSH que já estará a correr no sistema da máquina virtual.

Na máquina hospedeira, executar o *putty*. Deve aparecer uma janela em que se configuram diversos pormenores da ligação. Neste ponto interessa o endereço destino, que continua a ser 192.168.56.175. (Figura 8).

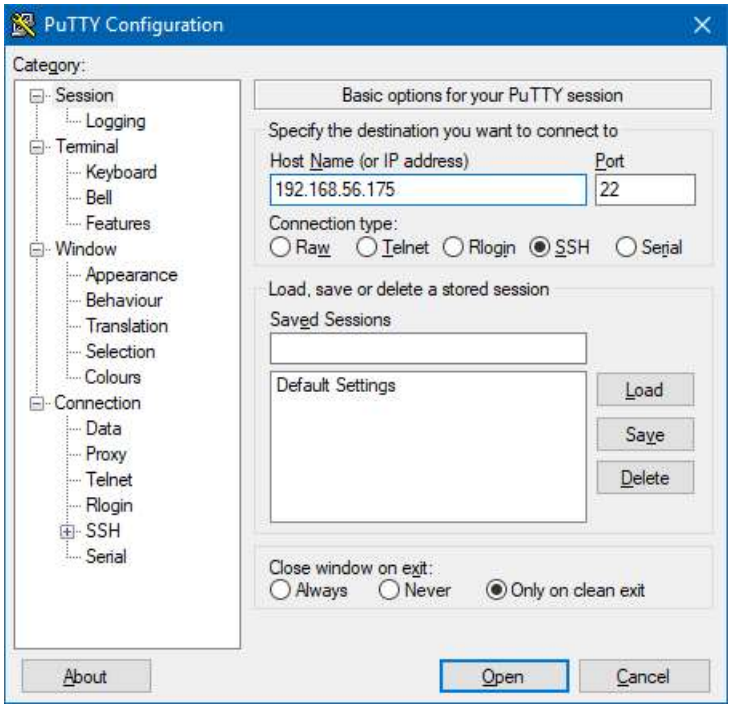


Figura 7 – Ecrã de ligação *putty*.

O cliente *putty* avisa que o endereço destino não é ainda conhecido e pergunta se confiamos nele. Dizer que sim e avançar com o botão "Yes". Se estiver tudo bem configurado aparecerá uma consola que pode ser redimensionada (para ter mais texto visível) e, tratando-se de um programa nativo no sistema hospedeiro, já permite coisas como *copy & paste* mesmo sem qualquer interface gráfica no sistema, o que pode ser interessante em algumas situações.

As vantagens de usar um cliente *putty* são: acesso seguro por ligação encriptada (pouco importante no contexto das aulas), a possibilidade de efetuar transferências de ficheiros por esta via, e a utilização de um cliente com um terminal que pode ser redimensionado e aceita *copy&paste*. Também permite o redireccionamento de tráfego servidor-X, possibilitando o aparecimento das interfaces gráficas de forma nativa no Windows relativas aos programas que estão a correr na máquina virtual, consumindo assim os recursos gráficos no sistema real (mais otimizado) e libertando a máquina virtual.

O uso de um cliente SSH é opcional. A configuração *default* do servidor OpenSSH funciona, mas é conveniente pesquisar o assunto e garantir que não se tem nenhuma opção que diminua a segurança (servidores SSH estão fora dos objetivos deste documento e unidade curricular).

6. Instalação das *guest additions*

Estes passos são feitos no contexto do utilizador normal da máquina virtual (não é o *root*).

As *guest additions* consistem em alguns *device drivers* específicos para máquinas a correr dentro do VirtualBox que melhoram bastante a máquina virtual nos seguintes aspetos:

- Performance em I/O.
- Integração do rato (se houver consola gráfica – neste ponto ainda não há).
- Redimensionamento dinâmico do ecrã da máquina virtual (idem).
- Possibilidade de *copy & paste* entre a máquina reais e a máquina virtual.
- Possibilidade de *drag & drop* de ficheiros entre a máquina real e a máquinas virtual, no caso de haver interface gráfica (permite transferir ficheiros muito facilmente. Depende da interface gráfica e nem sempre funciona).
- Possibilidade de partilhar uma diretoria entre a máquina real e a máquinas virtual, facilitando bastante a transferência de ficheiros.
    - Apesar de extraordinariamente simples, a questão da diretoria partilhada costuma levantar confusão. Trata-se de um aspeto opcional e de conveniência. **Se lhe der problemas não a instale**.

Os *device drivers* e outro software que compõe as *guest additions* consistem são compilados e inseridos dinamicamente no *kernel*. Para tal é necessária a presença de algumas ferramentas de compilação (gcc, make) e outros utilitários para gestão de desenvolvimento para *kernel* (module-assist, dkms). **É necessário instalar e configurar essas ferramentas de desenvolvimento primeiro**.

Nota: as ferramentas de compilação serão sempre necessárias para o uso previsto desta VM. Mesmo que não se instalem as guest additions, será necessário instalar estas ferramentas.

Passos

- Instalar as ferramentas de desenvolvimento
  ```
  sudo apt-get install build-essential module-assistant dkms
  ```

  Nota: o software *build-essential* inclui os **compiladores de c e c++** e o utilitário **make**, poupando o trabalho de os instalar à parte (o *debugger* gdb não faz parte destas ferramentas e é instalado à parte).

- Preparar para a compilação de *kernel* neste sistema. Basicamente corresponde a instalar os *header* files usados pelo *kernel* (podia ser feito manualmente com *apt install*, mas assim dá menos trabalho e é garantido que estão de acordo com a versão do kernel em uso no sistema).

```
sudo m-a prepare
```

(pode ter como resultado dizer que já estava tudo como devia ser)

Em seguida **insere-se o "CD" (virtual) com as *guest additions*** *que já foram anteriormente transferidas, sendo necessário recordar onde ficaram (em que diretoria)*

Na janela da máquina virtual (não é a janela do VirtualBox em si) e, portanto, com a máquina virtual a correr, menu da janela com a máquina virtual

***Devices → Insert Guest Additions CD Image*.**

Este passo simula a inserção de um CD com o software necessário no leitor de CD/DVD da máquina virtual. Neste ponto não deverá existir nenhum problema. Se este passo for executado mais tarde, pode acontecer o VirtualBox emitir um erro em que diz que não consegue forçar a inserção do CD. Normalmente isto deve-se ao facto do CD já estar inserido (nota: CD virtual num leitor de CD/DVD virtual na máquina virtual – não tem nada a ver com o leitor real da máquina real). Se for o caso de aparecer esse erro, deverá ser seguro passar simplesmente ao passo seguinte.

Na sequência do passo anterior, o CD estará inserido como dispositivo, mas o seu conteúdo não está encaixado ("mounted") no resto do sistema de ficheiros. Para isso irá ser usado o comando mount.

Nota: em algumas situações pode acontecer que o sistema faça o mount do CD no sistema de ficheiros automaticamente. Essa operação automática não interessa pois é feita com opções *default* que impedem a execução dos programas que estão no CD.

Para averiguar se o CD foi montado automaticamente:

Mount | grep sr0

Se aparecer alguma linha no output, então é necessário fazer o *un-mount* do CD:

sudo umount /dev/sr0

Montar (manualmente) o CD no resto do sistema de ficheiros

```
sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
```
(ou outra diretoria)

O CD é montado (como *read-only*, naturalmente)

O passo seguinte é **correr a instalação das *guest additions***

Instalar as *guest additions* corresponde a executar como *root* o ficheiro *VBoxLinuxAdditions.run* existente no CD virtual. Bastará então efetuar:

Mudar para a directoria que corresponde ao conteúdo do cdrom

`cd /media/cdrom` (ou outra diretoria que tenha usado)

Executar a instalação

`sudo ./VBoxLinuxAdditions.run`

Pode acontecer que este ficheiro "VBoxLinuxAdditions.run" esteja dentro de uma diretoria e não na raiz do CD. Isto depende da versão do VirtualBox. Deve analisar e adaptar ao caso concreto que tiver à frente. Não é difícil.

A execução demora três ou quatro minutos. Isso é o cenário normal.

Nota: Este passo exige a presença das ferramentas de desenvolvimento instaladas atrás. Se esse passo tiver falhado, então a instalação agora também falhará.

Opcionalmente (e passo final na instalação das *guest additions*): Remover o CD do leitor virtual

Sair da diretoria do cd e ir para a sua *homedir*

`cd`

Des-associar o cd do resto do sistema de ficheiros ("fazer umount" – é mesmo sem o "n")

`sudo umount /dev/sr0`

Se se queixar que está em uso: verificar se saiu mesmo da diretoria /media/cdrom

Retirar o CD

Menu na janela da máquina virtual; *Devices -> Optical Drive -> Remove Disk from virtual drive*

Se se queixar que está em uso: neste caso não está e pode forçar com o botão "force eject"

No final vai ser necessário **reiniciar a máquina** virtual (ou pelo menos reiniciar o ambiente gráfico, se houvesse um instalado, para usar os novos drivers):

`sudo reboot`

Após o reinício deverá ser possível ver as características das *guest additions* a funcionar:

- Virtualização do *hardware* melhorada.
- Partilha de rato e teclado facilitada.
- Partilhar diretorias.

- Redimensionar o ecrã se houvesse um ambiente gráfico instalado (neste ponto ainda não há).
- Arrastar um ficheiro do desktop do Windows para o desktop da máquina virtual, no contexto de um ambiente gráfico (se tiver selecionado drag&drop na criação do hardware virtual e tem de se usar ficheiros sem espaços no nome – há distribuições em que não funciona).

No caso de não se ter ainda um sistema gráfico instalado (em princípio será o caso neste ponto), e mais tarde o instalar, convém voltar a instalar as *guest additions* para optimizar os drivers gráficos. As ferramentas necessárias já estão instaladas e bastará repetir apenas a parte relativa à execução da instalação no CD virtual (inserir - "mount", executar, remover o CD).

7. Diretoria partilhada

Vai-se configurar a diretoria de forma a que seja ativada automaticamente. No entanto, se houver um erro de configuração o processo de arranque do sistema para a meio. A questão da diretoria partilhada costuma levantar confusão. **Trata-se de um aspeto opcional e de conveniência. Se lhe der problemas não a instale.**

Uma diretoria partilhada é um mecanismo muito útil para transferir ficheiros entre a máquina real e a máquina virtual. Os passos seguintes exemplificam o processo. Deve recordar que no VirtualBox foi especificada uma diretoria "d:\vbox\share" a partilhar com o nome de "pcshare". Foram estes os nomes dados, mas são a titulo de exemplo: pode nem sequer ter um dispositivo "d:". Se for necessário, adapte que não é difícil.

Neste ponto vai-se agora "ligar" a diretoria ***na máquina real*** (d:\vbox\share) através do nome pela qual ela é ***conhecida no sistema virtual*** ("pcshare") a uma diretoria no ***sistema de ficheiros da máquina virtual***, por exemplo, diretoria "dirpart" dentro da diretoria /mnt (ou seja, "/mnt/dirpart").

1. Usa-se a diretoria na máquina real já criada atrás e publicada ao sistema virtual com o nome de partilha "o-nome-que-deu-na-instalacao-do-virtualbox" (pcshare)
2. No sistema virtual o nome "pcshare" age como um dispositivo. É preciso associar esse dispositivo a uma diretoria. O processo é análogo à associação de um CD a uma diretoria.
3. De forma a ficar permanente, vai-se configurar o ficheiro **/etc/fstab**, o qual configura a estrutura do sistema de ficheiros, de forma a associar o pseudo-dispositivo "pcshare" (neste exemplo) a uma diretoria durante o arranque para não ter que estar sempre a usar o comando *mount*

   Passos

   (Tendo já entrado com a sua conta habitual)

   - Ver qual o GID (Group ID) do grupo vboxsf. Use, por exemplo, o comando

grep ^vboxsf /etc/group | cut -f3 -d:
O comando deve apresentar um número na ordem dos *novecentos e noventa e tal*. (996). Anote esse número algures. Trata-se do *GUI do grupo vboxsf*.

- Editar o ficheiro /etc/fstab. Para tal, executar num terminal
  sudo pico /etc/fstab

- Acrescentar ao ficheiro a linha seguinte, trocando ***XXX*** pelo GID descoberto com o primeiro comando. Importante: trata-se de uma única linha. O "117" está separado do "0" seguinte. Não há espaços à volta das vírgulas.
  pcshare /mnt/dirpart vboxsf
  nosuid,noexec,rw,auto,uid=0,gid=*XXX*,dmask=007,fmask=117
  0 0

  Alguns aspetos muito importantes:
  - Trata-se de **uma só linha** e **os espaços e as mudanças de linha são <u>tabs</u>**.
  - O nome "***pcshare***" deve ser **exactamente igual** ao nome que ficou configurado no VirtualBox (não tem a ver com o nome da directoria no sistema de ficheiros da máquina real).
  - Esta linha é específica ao virtualbox. Se usou outro virtualizador (VMWare?) tem que adaptar, nomeadamente "vboxsf" não estará correto.
  - A directoria ***dirpart*** é independente do nome "pcshare" e pode ser outra. Convém ficar dentro da directoria ***/mnt*** pois essa é a lógica Unix
  - **IMPORTANTE**: Se ocorrer algum erro nesta parte (exemplos: gralhas na linha no ficheiro *fstab*, descoordenação com o nome dado no VirtualBox), a máquina **não concluirá o processo de arranque** e fica em **modo de emergência**. Nesta situação deve editar o ficheiro e corrigir o problema. Também pode ver o *log* das mensagens para ver o que aconteceu (tal como indicado na mensagem quando se entra em modo de emergência).

- Gravar (o ficheiro /etc/fstab) e sair
  CTRL-O CTRL-X

- Adicionar o utilizador corrente ao grupo vboxsf para ter permissões para usar a directoria partilhada
  sudo usermod -aG vboxsf $USER

- Não é estritamente necessário, mas é mais simples fazer reiniciar o sistema para testar a configuração
  sudo reboot

Os comandos usados aqui (grep, cut), os conceitos tais como group, e os ficheiros de configuração (exemplo, fstab) fazem parte da matéria de Sistemas Operativos. Seguir estas instruções com cuidado é uma boa preparação para essa parte da matéria.

8. Software para desenvolvimento em C/C++ para Unix em linha de comandos

O software estritamente necessário para desenvolvimento em C para Unix é

- Um editor de texto → já tem vários: **nano (pico)**
- A *toolchain* de compilação **gcc** → já foi instalada para poder instalar as *guest additions*

  (caso contrário, instalar agora: **sudo apt install build-essential**)

  (Inclui g++ para C++)
- O utilitário **make** → já foi instalada para poder instalar as *guest additions*
- O debugger **GDB** → vai ser instalado **agora**

Para instalar o *debugger* GDB

sudo apt install gdb

Para confirmar que quaisquer destes programas estão instalados basta executá-los. Se estiverem instalados, deverão responder com uma mensagem qualquer – provavelmente uma mensagem de erro a dizer que falta input (o programa para compilar).

Caso o gcc ou o make afinal não estejam instalados: repetir o procedimento de instalação do *build-essential* descrito atrás na etapa das *guest additions*.

9. Considerações

Os passos e etapas foram todos testados e ao seguir estes passos sem omissões deverá obter uma máquina Linux funcional com ambiente consola, conetividade em rede e capacidade básica de desenvolvimento C/C++. No entanto, o documento é muito extenso e pode apresentar algumas gralhas. Por exemplo, letras maiúsculas em vez de minúsculas devido ao corretor do Word. No entanto é de referir que: a) Todos os comandos e etapas são explicados detalhadamente e b) dependendo do contexto e disciplina em que este documento é usado, o conhecimento prévio e pressuposto dispensaria a maior parte destas instruções, pelo que a correção (em caso de gralha) deverá ser relativamente direta. Se descobrir uma gralha indique-a ao professor.

Em caso de dificuldades, veja o documento de resolução de problemas e experimente também refazer o processo.